Laborator 03 - Fusion 103

Tips and tricks

Selectare componente concurente

În laboratoarele trecute am întâmpinat situaţii în care existau mai multe elemente ce aveau originea în acelaşi punct. Acest lucru face dificilă selectarea componentei dorite.

În continuare vom lua exemplul în care dorim să ştergem un element ce se află într-un punct. Vom selecta unealta de ştergere şi apoi vom apasa click stânga pe punctul de concurenţă. Utilizând click dreapta putem naviga prin toate elementele ce se află în acel punct. În momentul în care avem selectat elementul dorit, putem efectua acţiunea dorita folosind click stânga. În cazul de faţă ne va şterge elementul selectat.

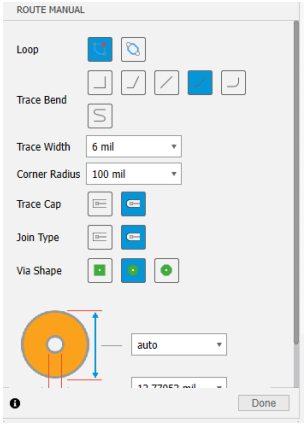
- **Pas 1:** Selectarea uneltei de ştergere.



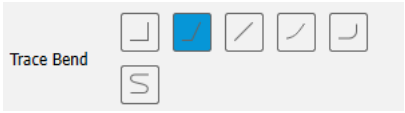
- **Pas 2:** Selectarea punctului de concurenţă (click stânga)
- **Pas 3:** Navigarea prin elemente (click dreapta)
- **Pas 4:** Stergerea elementului selectat (click stânga)

Selectarea modului de rutare a firelor

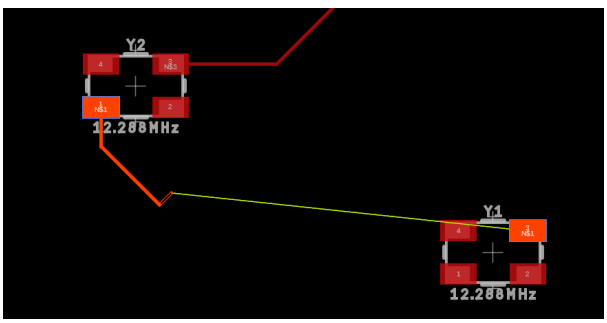
După selectarea uneltei de rutare, în meniul de **Routre Manual**,

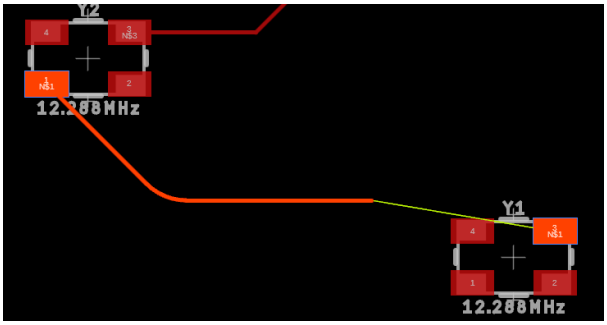


avem tipurile pe care le putem alege, **Trace Bend**



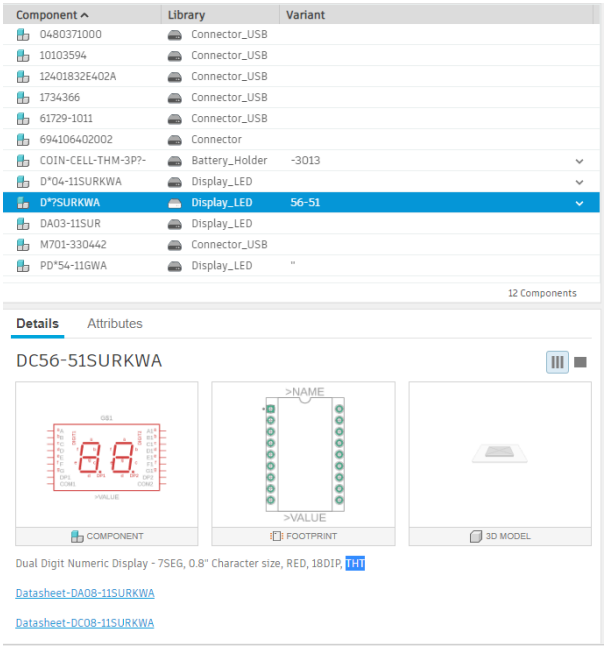
Din acest meniu putem selecta modalitatea de rutare:





Căutarea unei componente şi a capsulei corespunzatoare

Pentru a diferenţia între SMD şi THT putem să privim footprint-ul componentei: dacă observăm pad-uri, atunci este THT, altfel este SMD. O altă metoda este să citim descrierea componentei. Vom putea observa pachetul în descrierea detaliată a acesteia.



Planul de masă

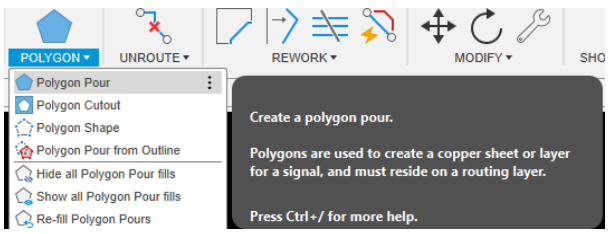
Planul de masă de pe un PCB este o zonă largă acoperită cu un strat de cupru care este conectată la punctele de masă ale circuitului. Acesta este realizat de regulă cât mai mare, acoperind aproape întreaga suprafaţă a PCB-ului, exceptând zonele pe unde circulă traseele.

Planul de masă are următoarele avantaje:

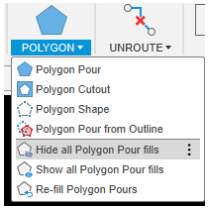
- În primul rând, aranjarea componentelor pe PCB devine mult mai uşoară deoarece accesul pinilor la un punct de masă este relativ facil
- În al doilea rând, se reduce zgomotul şi interferenţele cauzate de buclele de masă

Cum se realizează un plan de masă în Fusion 360:

- Se selectează funcţia **Polygon Pour**
- Se delimitează zona în care dorim să fie planul de masă
- Se redenumeşte poligonul folosind numele **GND**



Tip: pentru a elimina ilustrarea planului de masă (umplerea chenarului), puteţi folosi comanda **Hide All Polygon Pour Fills**



Exerciții

Folosind schema de aici, realizaţi schematicul în Fusion 360, apoi PCB-ul(design-ul placii fizice) şi Planul de masă. Veţi folosi atât componente în capsule THT(Through-Hole Technology), cât și SMD(Surface Mount Device).

- Hint: Folosiți Wire (Style: longdash) pe layer-ul 92 Busses pentru delimitarea între diferite părți ale PCB-ului;
- Hint: Firele denumite la fel sunt unite la nivel electronic, chiar dacă nu apar conectate în schematic;
- Pentru design-ul unor părți ale PCB-ului, puteti folosi si functia de autorouter (NU traseele de semnal și putere).

Recomandări realizare schemă:

- Biblioteci necesare: Sparkfun-IC-Microcontroller, SparkFun-DiscreteSemi, SparkFun-Resistors, SparkFun-Capacitors, SparkFun-Switches
- Microcontroller-ul poate fi găsit în biblioteca Sparkfun-IC-Microcontroller;
- Tranzistorii pot fi găsiți în bibliotecile SparkFun/SparkFun-DiscreteSemi, căutând **npn**, **nmos** sau **mosfet**;
- Diodele pot fi găsite în biblioteca SparkFun-DiscreteSemi, căutând **diode**;
- Potențiometrul poate fi găsit în biblioteca SparkFun-Resistors, căutând **trimpot**;
- Switch-ul S1 îl puteți găsi în biblioteca SparkFun-Switches, căutând **tactile**;
- JP1 și JP2 reprezintă câte un pinheader și pot fi găsiți căutând **pinh**;
- Cristalul de quartz poate fi găsit in biblioteca adafruit, câutând **crystal**.
- Respectarea valorilor componentelor (ex: rezistente, condensatoare)
- De obicei numele capsulei apare scris in dreptul coloanei **Variant**

Exemplu:

Name	Variant
MOSFET	TO220V

Constrângeri capsule:

- Tranzistorii Q5 și Q6 trebuie să fie în capsulă 2N3904;
- Tranzistorii MOSFET de putere (Q2, Q3, Q4 și Q8) trebuie să fie în capsulă TO220;
- Quartz-ul Q1 trebuie să fie în capsulă HC49US;
- Condensatorii C1, C2, C3, C4 și C5 trebuie să fie SMD, în capsulă 0805;
- Condensatorii C6 și C7 trebuie să fie polarizați, în capsulă THT;
- Microcontroller-ul trebuie să fie în varianta THT;
- Diodele D1, D2, D3 și D4 trebuie să fie diode Schottky, în capsulă SMA.

Reguli de good practice în realizarea PCB:

- Traseele de putere (cele pentru alimentarea punții H și cele pentru alimentarea motorului de la puntea H) este recomandat să fie cât mai scurte și destul de groase (minim 2.54 mm grosime);
- Traseele de semnal (PWM_1 și PWM_2) trebuie să fie cât mai scurte și să nu fie plasate în zona traseelor de putere;

- Condensatorii de decuplare (C3, C4 și C5) trebuie plasați cât mai aproape de pinii microcontroller-ului (fiecare condensator la câte un pin de alimentare/referință);
- Traseele nu trebuie să aibă unghiuri drepte;
- Cristalul de quartz trebuie pus foarte apropiat de microcontroller, la fel și cei doi condensatori;
- Dacă placa este realizată dublu strat, se vor evita vias-uri la traseele de putere.

Traseele de putere si cele de semnal se deseneaza folosind Route Airwire - diferentierea acestora se face prin diametru si modificarea field-ului Name din Properties

Se poate folosi parțial și Autorouter dacă se îndeplinesc regulile de good practice; daca este nevoie, placa poate fi realizată pe două straturi.

tsc/laboratoare/laborator-03.txt · Last modified: 2024/03/17 20:17 by ilinca_ioana.strutu